(주)동인엔시스

통합 기록양식 목록

동인엔시스 | DI-IMS-F-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

승인 전 운영기준안입니다. 원본 빈 양식은 보존하고 프로젝트별 사본으로 작성합니다. 실제 서명·결과·일자를 입력합니다.

양식 33종 + 별지 2종(QF-06-1, QF-13-2). QF-01은 결번(수주검토를 PF-00으로 통합). 보존은 최소 기간이며 법규·고객 요구가 더 길면 그 기간을 따릅니다.

번호	양식명	담당 (작성 / 확인)	작성 시점	매뉴얼	보존
PF-00	프로젝트 수주검토 및 단계 승인	영업관리·품질	수주 전 / 단계 완료 시	4, 5.2, 5.7	프로젝트 종료 후 5년
QF-02	설계 계획 입력 검토 검증 및 변경 승인	설계·프로그램 / 기술팀 총괄	설계 착수·출도·변경 시	5.2, 5.11	프로젝트 종료 후 5년
QF-03	입고 검사 및 고객 지급품 확인	생산관리 / 품질	입고별	5.3, 5.4, 5.12	프로젝트 종료 후 5년
QF-04	판넬 LOT 및 출하 이력	생산관리 / 품질	판넬 출하·인수·AS 시	5.4, 5.7	프로젝트 종료 후 5년
QF-05	배선 작업자 검사 및 숙련자 확인	제조 / 생산관리	판넬별 배선 완료·수정 후	5.5, 부록 B	프로젝트 종료 후 5년
QF-06	자체 시험 및 FAT 성적서	시험 담당 / 품질	판넬별 시험·재시험	5.6, 5.7	프로젝트 종료 후 5년
QF-06-1	I/O·인터록·알람 점검표 (QF-06 별지)	시험 담당 / 품질	FAT·SAT 점별 시험 시	5.6	프로젝트 종료 후 5년
QF-07	SAT 시운전 및 고객 인수	시운전 담당 / 품질	현장별·미결종결 시	5.7	프로젝트 종료 후 5년
QF-08	PLC 및 파라미터 버전 관리	프로그램 / 기술팀 총괄	변경·FAT·출하·SAT 종료 시	5.8, 5.11	프로젝트 종료 후 5년
QF-09	부적합 사건 및 시정조치	품질 / 안전·환경 담당	발견·사건·클레임 시	5.10, 5.12, 6	종결 후 5년
QF-10	공급자 및 외주 평가 승인	생산관리 / 품질	신규 발주 전·연 1회·중대한 문제 시	5.3	평가연도 종료 후 5년
QF-11	계측기 및 제조 시험 설비 관리	품질 / 생산관리	등록·교정·사용 전·설비점검 시	5.9, 5.13	폐기 후 5년
QF-12	교육 역량 평가 및 작업 검사 자격	부서 책임자 / 안전 담당·품질	배치 전·변경 시·교육 실시 시	5.5, 6, 6.1	작성연도 종료 후 5년
QF-13	문서 기록 저장 및 백업 관리	품질 / 경영관리	개정·배포·보관경로 변경 시	5.1	문서 이력 영구
QF-13-2	백업 확인 및 표본 복구 기록 (QF-13 별지)	경영관리 / 품질	주 1회 백업 확인 / 월 1회 표본 복구	5.1	작성연도 종료 후 5년
QF-14	고객 만족 의견 및 고객 감사 요구	영업관리 / 품질	SAT 종료·연 1회·고객감사 시	5.12	작성연도 종료 후 5년
QF-15	프로젝트 기술 및 검사 기준 승인	설계·시험 / 기술팀 총괄	출도·발주·제작 전 / 변경 시	5.2, 5.6, 부록 B	프로젝트 종료 후 5년
QF-16	판넬 공정 이동 및 작업 실적	생산관리 / 제조	판넬별 단계 완료 시	5.4, 5.5, 5.12	프로젝트 종료 후 5년

번호	양식명	담당 (작성 / 확인)	작성 시점	매뉴얼	보존
SF-01	공정 위험성평가 및 감소조치	왕리홍 대리 / 현장 근로자	최초·연 1회·변경·사고/아차사고 시	6, 6.1	작성연도 종료 후 5년 (법정 3년)
SF-02	시험 통전 및 정전 작업 안전 확인	작업 책임자 / 왕리홍 대리	FAT/SAT 작업 시작·전원상태 변경·종료 시	5.6, 6	작성연도 종료 후 5년
SF-03	외주 및 현장 혼재 작업 안전 협의	생산관리 / 왕리홍 대리	외주 현장작업 시작 전·조건 변경 시	5.3, 6	작성연도 종료 후 5년
SF-04	안전보건관리담당자 선임 및 직무 평가	대표이사 / 경영관리	선임·변경 시 / 반기(6월·12월) 평가	3, 6.1	선임 종료 후 5년
SF-05	안전보건교육 연간 계획 및 실적	왕리홍 대리 / 경영관리	매년 1월 계획 / 교육 실시 시 / 반기 실적 확인	6.1	작성연도 종료 후 5년
SF-06	건강진단 및 작업환경 관리대장	경영관리 / 왕리홍 대리	매년 1월 대상자 확정 / 수검 후 / 연 1회 유해인자 판정	6.1	작성연도 종료 후 5년 (결과표 별도)
SF-07	안전보건 예산 편성 및 집행	대표이사 / 왕리홍 대리 / 경영관리	매년 1월 편성 / 분기 집행 확인 / 추가 필요 시	6.1	작성연도 종료 후 5년
SF-08	반기 안전보건 이행점검	왕리홍 대리 / 대표이사	6월·12월(반기 1회) / 중대재해·중대한 변경 후 추가	6.1	작성연도 종료 후 5년
SF-09	외주(수급인) 안전보건 역량 평가	생산관리 / 왕리홍 대리	신규 외주 선정 전 / 연 1회 / 사고·중대한 문제 시	6.1	거래 종료 후 5년
SF-10	산업재해·중대재해 발생 대응 및 보고	왕리홍 대리 / 대표이사	재해·중대한 아차사고 발생 즉시 / 조사 완료 시	6.2	작성연도 종료 후 5년 (법정 3년)
EF-01	환경측면 중요도 및 운영관리	성문기 과장	최초·연 1회·변경 시	7	작성연도 종료 후 5년
MF-01	내부심사 계획 증거 및 결과	품질 / 독립된 심사원	연 1회·중대한 변경/지적 시 추가	8	작성연도 종료 후 5년
MF-02	통합 경영검토 및 결정 추적	대표이사 / 품질	연 1회·중대한 변경 시	8	작성연도 종료 후 5년
MF-03	연간 목표 실행계획 및 성과	대표 / 각 담당	연초·분기 실적·경영검토	2, 8	작성연도 종료 후 5년
MF-04	조직상황 이해관계자 위험 및 기회	대표 / 품질·안전·환경	최초·연 1회·주요 변화 시	1.1	작성연도 종료 후 5년
MF-05	적용 표준 법규 및 기타 요구사항 준수평가	왕리홍 대리·성문기 과장 / 품질	최초·변경 시·분기 최신성 확인·연 1회 평가	1, 6, 7	작성연도 종료 후 5년
MF-06	근로자 협의 및 비상훈련 기록	안전·환경 담당	월 1회 협의 / 연 1회 훈련 / 변경·실제 비상 후	6, 7	작성연도 종료 후 5년

(주)동인엔시스

기록양식집 개정 및 시행 승인

동인엔시스 | DI-IMS-F-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

작성: 품질 담당 / 검토: 기술팀 총괄 및 안전·환경 담당 / 승인: 대표이사. 승인자·승인일·시행일을 직접 기록합니다. 서식의 개정일이 실제 시행·운영 기록의 일자를 대신하지 않습니다.

Rev	개정일	개정 내용	작성·검토	승인·시행일
00	2026.10.01	최초 제정 (통합경영 매뉴얼 DI-IMS-M-01 Rev.00과 함께 제정, 법정 안전보건 양식 SF-04~SF-10, 별지 QF-06-1·QF-13-2 포함)		

시행 전 확인 항목 (매뉴얼 부록 D)	확인 결과	확인자·일자
1. 인증 범위·적용 규격 판본, 2026판 전환 계획 (MF-05)		
2. 고객별 요구·최신 점검표 판본 (QF-14·MF-05)		
3. 안전·환경 법규 적용 여부와 기록 보존기간 (MF-05)		
4. 공용 저장소 실제 경로·접근권한·분리 백업·복구 확인 (QF-13·QF-13-2)		
5. 안전보건관리담당자 선임 또는 위탁 증빙 (SF-04)		
6. 연간 교육 계획·건강진단 대상·안전보건 예산 (SF-05·SF-06·SF-07)		
7. 최초 위험성평가 일정 — 시행일부터 1개월 이내 (SF-01)		
8. QF-15 기술기준 승인 책임자, 작업·검사 자격 (QF-12)		
9. 내부심사원 독립성, 근로자 참여·비상훈련 준비 (MF-01·MF-06)		
10. 모든 양식 참조·인쇄 상태 확인, 담당자 교육		
11. 기존 초안·검토본 사용중지 표시, QF-13 배포 기록		

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :

구분	작성(품질)	검토(기술·안전·환경)	승인(대표이사)
성명·서명			
일자			

(주)동인엔시스

기록 작성 및 대체 원칙

동인엔시스 | DI-IMS-F-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일

No	작성 원칙
1	표의 흰 칸이 입력 영역이고, 회색 칸은 미리 적힌 기준입니다. 빈칸은 합격을 뜻하지 않습니다. 해당없음은 이유와 승인자를 기록합니다.
2	원본 빈 양식은 보존하고 프로젝트별 사본(시트 복사 또는 인쇄본)으로 작성합니다. 파일명: 프로젝트번호_양식번호_판넬번호_일자_Rev.
3	프로젝트 번호는 수주 시 영업관리가 부여한 번호(ERP 수주번호)를 모든 기록에 똑같이 씁니다. 판넬은 도면 Tag(예: LCP-01)와 제조번호(프로젝트번호-순번)를 함께 적고 제조번호를 명판에 표시합니다. LOT 번호는 출하 단위인 판넬에만 부여하며 제조번호가 곧 판넬 LOT입니다. 부품에는 LOT를 따로 매기지 않습니다.
4	프로젝트 기록은 PF-00부터 시작합니다. QF-15의 수치 기준·단위·시험조건이 승인되기 전 관련 발주·제작·시험을 진행하지 않습니다.
5	고객 양식·ERP·기존 기록이 필수정보를 모두 포함하면 중복 작성하지 않습니다. PF-00/QF-13에 대체 기록의 번호·경로를 연결합니다.
6	드롭다운 칸은 목록에서 고릅니다. 평균·등급·위험도·판정·집행률은 자동 계산되므로 직접 고치지 않습니다. 행이 모자라면 위 행을 복사해 표 중간에 삽입합니다(서식·수식 유지).
7	1장 양식(단건 기록)은 A4 한 장에 맞춰 인쇄되고, 대장 양식은 행이 늘면 여러 장으로 나뉘며 표 머리글이 반복 인쇄됩니다.
8	서명은 자필 서명 또는 전자 승인(ERP·메일) 증거로 합니다. 전자 승인은 승인자·일시가 남는 원본 경로를 첨부란에 적습니다.
9	예시(실제 운영 기록 아님): 프로젝트 DI-EX-01 / 판넬 CP-01 (판넬 LOT DI-EX-01-01) / 입고 차단기 QF-03 합격 → QF-16 배선작업자·일자 → QF-05 숙련자 확인 → QF-06 실측값 → PF-00 품질 출하승인 → QF-04 출하일·납품처.
10	필수 시점: 프로젝트 단계별 기록 / 통전 시작·상태변경·종료 SF-02 / 월별 협의(MF-06)·복구확인(QF-13-2) / 분기 목표실적·법규최신성 / 연간 내부심사·경영검토·위험/환경 재평가·비상훈련·공급자 재평가 / 연초 SF-05·SF-06·SF-07 계획 / 6월·12월 SF-08 반기 점검 및 SF-04 평가 / 재해 발생 즉시 SF-10
11	법규·고객계약이 더 엄격하면 그 요구를 따릅니다. 결과·서명·승인일은 실제 사실대로 남기고 소급하여 꾸미지 않습니다.

프로젝트 수주검토 및 단계 승인

동인엔시스 | DI-PF-00 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 영업관리·품질 | 작성: 수주 전 / 단계 완료 시

프로젝트 번호		고객	
프로젝트명·현장		판넬 번호·수량	
계약·PO 번호		사양서 번호·Rev	
납기		적용 법규·제품규격	
고객 검사·입회·기록 요구		고객 승인도 필요 여부	
보증기간·기산일·무상범위		포장·운송 조건	
고객 지급품		미합의 사항·해결	
수주 가능 판단		수주검토 확인자·일자	

수주검토는 이 표지로 갈음한다(별도 수주검토서 없음). 견적서·계약서·고객 사양서는 01_수주고객 폴더에 보관한다.

제조·출하·SAT를 별도 승인한다. 출하 전 SAT 완료를 요구하지 않는다. 출하 승인은 품질 담당만 하며 필수기록 누락·불합격은 출하 보류. 해당없음은 사유와 품질 검토를 기록한다.

단계	선행 조건·필수 기록	기록번호·경로	판정	예외·특채 사유	승인자	승인일
수주	계약 요구·규격·납기·보증·포장 조건 합의 / 미합의 해결					
설계	QF-02 입력·검토·검증 / QF-15 기술기준 승인 / 고객 승인도(해당 시)					
구매·입고	QF-10 승인 공급자 발주 / QF-03 판정 (부품 LOT 미부여)					
제작	QF-16 공정 이동 / QF-05 작업자 검사·숙련자 확인 / 변경 반영					
출하	QF-06 합격 · 최종 PLC(QF-08) · 포장 확인(QF-16) · 출하 영향 NCR 종결 또는 고객 특채 서면 · 판넬 LOT 출하 기록(QF-04)					
SAT·인수	QF-07 기능·미결 종결·고객 인수 / SF-02·SF-03 해당 시					
종료	최종 도면·PLC 백업 · 납품자료 · 고객재산 반환 · 보증 개시일 확정					

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

설계 계획 입력 검토 검증 및 변경 승인

동인엔시스 | DI-QF-02 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 설계·프로그램 / 기술팀 총괄 | 작성: 설계 착수·출도·변경 시

프로젝트 번호		판넬 번호		설계 책임자	
검토자(설계자 외)					
입력자료 목록·Rev					
법규·규격·환경조건					
단계 일정			고객 승인도 필요 여부		
검토·검증·유효성 확인 방법					

날짜·승인만 적지 말고 결과를 남긴다. 변경 시 기존 제품·재공품·안전·환경·고객 승인 영향을 확인한다. FAT만으로 모든 설계 검증을 대체하지 않는다.
부품 대체(동등품·타 메이커)는 변경으로 처리한다. 정격·치수·인증·고객 지정 메이커 여부를 검토하고, 고객 지정품이면 고객 서면 승인 후 BOM·QF-15를 개정한다.

단계·도면번호	입력·출력 또는 변경내용	검토·검증 방법	결과·증거	문제·조치·영향	확인자·일자	승인·배포·회수
입력검토	사양·정격·부하·설치조건·I/O·인터록·안전 요구					
출력검토	회로도·BOM·단자대도·배치도·PLC 사양·QF-15					
고객 승인도	제출일·고객 코멘트 반영·승인일 (해당 시)					
설계검증	입출력 대조·용량/보호협조/접지 검토·논리시험					
유효성확인	FAT/SAT 사용조건 적합·고객 인수					
변경	변경사유·대상 Rev·영향·재검증·구본 회수					
부품 대체	대체 모델·정격·치수 비교·고객 승인·BOM Rev					

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

입고 검사 및 고객 지급품 확인

동인엔시스 | DI-QF-03 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 생산관리 / 품질 | 작성: 입고별

프로젝트 번호		발주서·입고번호	
공급자		입고일·검사일	
검사자		검사기준(QF-15 번호)	
고객 지급품 여부		관련 성적서·인증서	

주요 전기부품(인버터·PLC·차단기 등)·외함은 모델·정격/수량/외관·필수 성적서를 확인한다. 외함은 치수·가공·도장·접지점까지 확인한다. 소모품도 고객 지정·안전 중요·문제 발생 시 검사한다.

합격품만 불출한다. 불합격·보류품은 '부적합' 표시 후 격리하고 QF-09로 처리한다. 고객 지급품은 소유자·수량·상태를 확인하고 손상 시 고객에 통보한다. 부품에는 LOT 번호를 따로 매기지 않는다(LOT는 판넬에만, QF-04).

품명·모델	발주/입고 수량	적용 판넬 LOT	기준·검사방법	결과·측정값	판정	NCR·성적서	확인자·일자

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

판넬 LOT 및 출하 이력

동인엔시스 | DI-QF-04 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 생산관리 / 품질 | 작성: 판넬 출하·인수·AS 시

프로젝트 번호		고객		프로젝트명·현장	
판넬 수량		작성자		품질 확인자	

LOT 번호는 출하 단위인 판넬에만 부여한다. 판넬 LOT = 제조번호(프로젝트번호-순번)이며 명판·QF-05·QF-06·QF-16·SF-02·출하서류에 같은 번호를 쓴다. 한 번 부여한 번호는 다시 쓰지 않는다. 배선 확인=QF-05, FAT=QF-06, 출하 승인=PF-00, SAT=QF-07, AS=QF-09.

부품에는 LOT 번호를 따로 매기지 않는다. 부품은 판넬 LOT → BOM(도면 Rev) → 입고 기록(QF-03 발주·입고번호)으로 거슬러 확인한다. 고객이 부품 시리얼 목록을 요구하면 비고에 첨부 경로를 적는다. AS 교체·변경은 지우지 않고 이력에 덧붙인다.

판넬 LOT (제조번호)	도면 Tag·설명	도면 Rev / PLC	배선 확인일	FAT 판정·일자	출하 승인·일자	납품처·설치 위치	SAT·인수일	변경·AS 이력	비고

판넬 LOT (제조번호)	도면 Tag·설명	도면 Rev / PLC	배선 확인일	FAT 판정·일자	출하 승인·일자	납품처·설치 위치	SAT·인수일	변경·AS 이력	비고

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

(주)동인엔시스

배선 작업자 검사 및 숙련자 확인

동인엔시스 | DI-QF-05 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 제조 / 생산관리 | 작성: 판넬별 배선 완료·수정 후

프로젝트 번호		판넬 번호(제조번호)	
도면 Rev		QF-15 번호	
작업자 / 검사일		숙련 확인자 / 확인일	

확인자와 작업자를 구분한다. 숙련 확인자는 QF-12에서 '배선 확인' 업무범위를 승인받은 사람이다. 불합격 상태로 시험에 넘기지 않는다.
전선·토크 수치는 승인된 QF-15와 모델별 제조사 자료를 따른다. 토크 마킹은 실제 체결·검사를 대신하지 않는다.

점검 항목	판정 기준·근거	작업자 결과	숙련자 확인	불량·수정 내용	재검사·확인일
부품 취부·BOM	BOM 모델·정격·수량, 배치도 위치, 레일·볼트 고정 상태				
누락·오배선	최신 도면·단자번호와 일치				
전선·색상	QF-15 회로별 단면적·등급·색상 일치				
압착·단자	허용 전선·압착단자 규격, 단자당 전선 수, 소선 돌출 없음				
체결 토크	QF-15 모델별 토크값, 유효 토크렌치 번호(QF-11)				
체결 완료 마킹	QF-15 지정 부위·방법 / 실제 체결 확인 후 표시 / 재체결 재검사				
선번·라벨	양끝단 선번·부품 식별 일치·정면 판독				
배선 정리	전력/신호 분리·굽힘 반경·덕트 충전·가동부 간섭				
도어·가동부 배선	힌지부 여유·보호튜브·고정, 개폐 시 당김 없음				
접지	외함·도어·PE 단자 연결, 도장면 접촉 처리				
이물·마감	전선 찌꺼기·공구·볼트 잔류 없음, 덕트 커버 체결				
도통·단락	통전 전 주회로·제어회로 단락·오결선 확인				

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

자체 시험 및 FAT 성적서

동인엔시스 | DI-QF-06 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 시험 담당 / 품질 | 작성: 판넬별 시험·재시험

프로젝트 번호		판넬 번호(제조번호)		도면 Rev / QF-15 번호	
시험일 / 시험자		PLC Ver / SF-02 번호		계측기 관리번호	
고객 입회자·서명 또는 승인메일					

항목별 기준·조건·단위는 시험 전에 QF-15로 승인한다. I/O·통신·알람·인터록은 QF-06-1(또는 고객 양식)에 점별로 기록하고 첨부한다.
절연·내전압 전 PLC·인버터 등 전자부품 분리·보호를 먼저 확인한다. 불합격은 수정 후 재시험하고 QF-09 또는 재작업 기록을 남긴다. 해당없음은 근거·승인 필요.

항목·시험점	조건·방법	기준값·단위·근거	실측·동작결과	판정	계측기·증거	재시험·승인
외관·구성·명판	부품 모델·정격·배치 도면 대조, 명판(정격·제조번호)·경고표시					
외함·보호등급	도어 개스킷·글랜드·팬필터, IP 요구, 충전부 보호커버					
공간·연면거리	부스바·단자 충전부 이격 (QF-15 기준)					
기계적 동작	도어 잠금·핸들 인터록·차단기 조작·인출부					
보호기기 설정값	차단기·EOCR·타이머 설정 = 도면/QF-15 설정표					
절연저항	승인 시험전압·회로 분리 상태					
내전압	적용 여부·시험전압·시간·전자부품 보호					
보호접지 연속성	시험전류·방법·허용값					
전원·상순	주회로·제어전원 전압·상순·극성					
I/O·통신	QF-06-1 점별 결과 (불합격 0건)					
인터록·비상정지	시나리오·안전상태·재시작 조건					
인버터·PLC	파라미터·버전(QF-08)·부하 조건, Force 해제					
알람·보호	세부 시나리오 (QF-06-1)					

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

I/O·인터록·알람 점검표 (QF-06 별지)

동인엔시스 | DI-QF-06-1 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 시험 담당 / 품질 | 작성: FAT·SAT 점별 시험 시

프로젝트 번호			판넬 번호(제조번호)		PLC Ver	
I/O 리스트 Rev		시험일 / 시험자		고객 입회자		
Force·시뮬레이션 해제 확인자·시각						

QF-06의 별지. 도면 I/O 리스트를 점별로 옮기거나, I/O 리스트 출력본에 같은 열(결과·판정·확인자)을 추가해 대체할 수 있다(QF-06에 경로 기록).

구분: DI·DO·AI·AO·통신·인터록·알람. 아날로그는 범위(0/50/100%)와 스케일을 확인한다. 시험 중 사용한 강제(Force)·시뮬레이션은 종료 전에 모두 해제한다.

No	I/O 주소	Tag·설명	구분	기대 동작·범위	실제 결과	판정	확인자	비고
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

No	I/O 주소	Tag·설명	구분	기대 동작·범위	실제 결과	판정	확인자	비고
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

No	I/O 주소	Tag·설명	구분	기대 동작·범위	실제 결과	판정	확인자	비고

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

SAT 시운전 및 고객 인수

동인엔시스 | DI-QF-07 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 시운전 담당 / 품질 | 작성: 현장별·미결종결 시

프로젝트 번호		현장			
판넬 번호		고객			
시운전일 / 담당		도면 Rev / PLC 최종 Ver			
SF-02 / SF-03 번호		고객 인수 확인자·서명 또는 메일			

외주 배선·절연·접지 확인 후 통전한다. 안전·필수기능 미결은 인수 불가. 기타 미결(Punch list)은 담당·기한을 정하고 고객과 서면 합의하며 종결 증거를 남긴다.

항목·시나리오	기준·조건	결과·증거	판정	미결·담당·기한	완료·재확인	고객 확인
도착·설치 상태	운송 손상·고정·앵커·환기·주변 환경					
현장 배선(외주)	승인 도면·단자·선번·체결, 외주 배선 검사					
절연·접지	현장 시험기준					
전원 투입	전압·상순·단계적 통전 (SF-02)					
I/O 루프체크·통신	현장 기기↔판넬 점별(QF-06-1), 상위 통신 연동					
무부하·부하 연동	승인 운전 시나리오					
인터록·비상정지	안전 정지·재시작 조건					
고객 교육·인수	운전·유지보수 자료 인계, 교육 참석자					
최종본	PLC·파라미터·도면 백업 (QF-08)					

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

PLC 및 파라미터 버전 관리

동인엔시스 | DI-QF-08 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 프로그램 / 기술팀 총괄 | 작성: 변경·FAT·출하·SAT 종료 시

프로젝트 번호		판넬 번호	
PLC·HMI 기종		개발도구·Ver	
복원 대상 (PLC·HMI·인버터 파라미터)		담당자	

파일명 예: 프로젝트번호_판넬번호_PLC_V1.2_20261003. 이전 버전은 07_PLC 이력 폴더에 보관한다. 출하본과 SAT 최종본을 구분하고 복원 가능한 소스·설정파일을 저장한다.

PLC 변경 전 사유·영향·재검증 범위를 기록하고 기술팀 총괄이 승인한다. 필요한 검증(논리시험·FAT·SAT) 후 적용한다.

Ver	일자	구분	변경자·내용·사유	영향·재검증 범위	시험기록	승인자·일자	원본·백업 경로	고객 전달

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

부적합 사건 및 시정조치

동인엔시스 | DI-QF-09 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 품질 / 안전·환경 담당 | 작성: 발견·사건·클레임 시

NCR 번호			구분		
발생일 / 발견자				프로젝트·판넬 LOT·공정	
내용·증거					
격리·작업중지·고객통보		처분 (수정·반품·폐기·특채)			
특채 시 고객 승인 증거		AS: 보증 판정·교체부품(QF-04 이력)			

단순 수정과 재발방지 조치를 구분한다. 원인·유사품·기존 납품 영향·재검사·효과를 확인한다. 안전·법규 의무는 특채로 면제할 수 없다.
안전사건은 해당 작업 근로자 참여·SF-01 재평가를 포함한다(재해는 SF-10과 연결). AS는 접수 → 원인 → 조치 → 재시험 → 고객 통보 순으로 기록하고 QF-14에 연결한다.

조치 단계	내용·원인·대책	담당자	기한	완료 증거	효과 확인기준·결과	확인자·종결일
봉쇄·수정	유출·추가 피해 방지, 즉시 조치					
원인·영향	근본원인·유사품·기존 납품 영향					
시정조치	재발방지·시스템(도면·WI·교육) 변경					
재검사	제품/작업 적합 확인					
고객 통보	통보일·방법·고객 회신 (해당 시)					
효과·종결	정한 시점·기준으로 재발 여부 확인					

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

공급자 및 외주 평가 승인

동인엔시스 | DI-QF-10 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 생산관리 / 품질 | 작성: 신규 발주 전·연 1회·중대한 문제 시

평가연도		평가 기간		평가자	
승인자·일자					

점수 1~3: 3=기간 중 문제 없음, 2=문제 후 합의기한 내 조치, 1=미해결/반복. 평균 2.5 이상 A, 2.0 이상 B(조건·기한부 승인), 2.0 미만 C(발주중지). 평균·등급은 자동 계산된다.

안전·법규가 '보류'이면 점수와 무관하게 보류한다. 외함·현장배선 외주는 SF-09 판정을 함께 적는다. 실적 없는 신규업체는 자료검토+초도검사 조건부 승인으로 근거란에 적는다. 연 1회와 중대한 문제 발생 시 재평가한다.

업체명	구분	공급 범위	품질 (1~3)	납기 (1~3)	대응 (1~3)	평균	안전·법규 (SF-09)	등급	평가 근거·조건	재평가일

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

계측기 및 제조 시험 설비 관리

동인엔시스 | DI-QF-11 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 품질 / 생산관리 | 작성: 등록·교정·사용 전·설비점검 시

관리연도		관리 책임자 (계측기: 품질 / 설비: 생산관리)	

계측기는 허용오차·교정결과·사용범위를 확인한다. 교정은 12개월을 사내 초기 관리주기로 하되 제조사·사용빈도·이력·고객 요구로 품질이 승인한다. 설비점검은 제조사·법정주기를 우선한다.

기한초과·고장·허용오차 초과는 사용금지 표시하고, 영향받은 이전 시험제품을 추적·재검사하여 QF-09로 처리한다. 차기일이 지나면 빨간색, 30일 이내면 노란색으로 표시된다(날짜 형식으로 입력).

관리번호	구분	명칭·모델·SN	위치	사용범위·허용오차	주기·근거	최근 교정·점검일	차기일	결과	상태	성적서·점검증거

관리번호	구분	명칭·모델·SN	위치	사용범위·허용오차	주기·근거	최근 교정·점검일	차기일	결과	상태	성적서·점검증거

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

교육 역량 평가 및 작업 검사 자격

동인엔시스 | DI-QF-12 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 부서 책임자 / 안전 담당·품질 | 작성: 배치 전·변경 시·교육 실시 시

교육/평가명		구분		일자·시간	
장소		강사·평가자		법정 교육 근거·이수조건	
교육 내용 요약					

자격평가: 안전수칙 설명 + 승인도면 해독 + 작업/검사 시연이 모두 적합해야 독립작업을 승인한다. 미달자는 재교육·숙련자 동행 작업만 허용하고 재평가한다(종합란 자동 표시).
FAT·SAT 검사원, 배선 숙련 확인자, 비정규직 작업자도 업무범위를 정한다. 법정교육 이수와 기술역량 승인은 각각 증거를 남긴다. 교육만 한 경우 평가 3칸은 비워 둔다.

성명	고용구분	담당업무	참석 서명	안전수칙 설명	도면 해독	작업·검사 시연	종합	승인 업무범위·제한	승인자·일자	재평가일

성명	고용구분	담당업무	참석 서명	안전수칙 설명	도면 해독	작업·검사 시연	종합	승인 업무범위·제한	승인자·일자	재평가일

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

문서 기록 저장 및 백업 관리

동인엔시스 | DI-QF-13 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 품질 / 경영관리 | 작성: 개정·배포·보관경로 변경 시

문서관리 책임자		접근권한 관리자	
공용 저장소 전체 경로			
별도 백업 경로·매체		백업 담당·주기	

승인본은 읽기 전용, 작업본은 작성자 변경 가능. 구본은 이력 폴더로 옮기고 제작현장 배포본은 회수한다. 메일·ERP·카카오워크 증거는 검색 가능한 원본/내보내기로 연결한다.
백업 성공 확인과 월별 표본 복구는 QF-13-2에 기록한다.

문서·기록번호	명칭·종류	Rev	승인자·승인일	시행일	배포처·회수	보관 경로	보존 기산·기간	비고
DI-IMS-M-01	통합경영 매뉴얼	00						
DI-IMS-F-01	통합 기록양식집	00						
WI-01	판넬 내부 배선 작업 기준 (매뉴얼 부록 B)	00						

문서·기록번호	명칭·종류	Rev	승인자·승인일	시행일	배포처·회수	보관 경로	보존 기산·기간	비고

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

백업 확인 및 표본 복구 기록 (QF-13 별지)

동인엔시스 | DI-QF-13-2 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 경영관리 / 품질 | 작성: 주 1회 백업 확인 / 월 1회 표본 복구

연도		백업 실행 담당	
원본 경로		백업 위치 (물리적 분리)	

백업은 작업일마다 실행하고, 주 1회 성공 여부를, 월 1회 표본 복구(도면·PLC·검사기록 각 1건 이상)를 확인한다.
실패는 즉시 재백업·원인 조치하고 QF-09에 연결한다. 같은 디스크를 가리키는 다른 드라이브 문자(예: G:→C:)는 별도 백업으로 인정하지 않는다.

확인일	구분	대상 (폴더·파일)	결과	증거 (로그·화면 경로)	실패 원인·조치 (QF-09)	확인자

확인일	구분	대상 (폴더·파일)	결과	증거 (로그·화면 경로)	실패 원인·조치 (QF-09)	확인자

확인일	구분	대상 (폴더·파일)	결과	증거 (로그·화면 경로)	실패 원인·조치 (QF-09)	확인자

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

(주)동인엔시스

고객 만족 의견 및 고객 감사 요구

동인엔시스 | DI-QF-14 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 영업관리 / 품질 | 작성: SAT 종료·연 1회·고객감사 시

관리연도		담당자	

SAT 종료 시 고객 의견을 확인하고 연 1회 이상 주요 고객 의견을 청취한다. 고객 감사 요구·지적과 고객별 최신 점검표 판본도 여기에 등록한다.
단순 만족표 외에 납기·FAT 재작업·클레임·고객감사 지적 추이를 경영검토(MF-02)에 반영한다.

일자	고객	프로젝트	구분	확인 방법·자료	요구·평가·의견	만족도	조치·NCR 연결	담당·기한	결과·고객통보

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

프로젝트 기술 및 검사 기준 승인

동인엔시스 | DI-QF-15 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 설계·시험 / 기술팀 총괄 | 작성: 출도·발주·제작 전 / 변경 시

프로젝트 번호		판넬 번호		고객	
기준 Rev					
적용 고객사양·법규·제품규격 판본					
입력자료·도면 Rev					
설계자 / 검토자			승인자·승인일 / 고객 승인 증거		

이 표가 확정되기 전 관련 발주·제작·시험 금지. 수치는 동일 정격·모델·조건의 근거로 확정한다. 고객 요구가 안전·법규와 충돌하면 기술 책임자가 해결 후 출도한다.

토크·전선은 모델·회로별로 행을 나누어 적는다(행 추가 가능). 같은 사양의 반복 판넬은 기준 Rev를 재사용하고 판넬 번호만 추가한다.

항목·회로·부품	모델·정격·대상	값·단위·허용범위	방법·시험조건	근거자료·페이지	적용/해당없음 사유	승인·변경이력
제품 적용규격	제어반/기계제어/현장 설치 범위 (IEC 61439·60204-1 등 해당 여부)					
전원·단락·IP	정격전압·전류·단락강도·보호·설치환경					
전선 규격·색상	회로별 단면적·등급·식별					
단자 체결 토크	부품 모델·전선·압착단자별					
체결 완료 마킹	대상 부위·표시방법·재체결 시 처리					
보호기기 설정값	차단기·EOCR·타이머 설정표					
공간·연면거리	충전부 이격 기준					
절연저항	시험전압·기준·전자부품 보호					
내전압	적용여부·전압·시간·회로 분리					

항목·회로·부품	모델·정격·대상	값·단위·허용범위	방법·시험조건	근거자료·페이지	적용/해당없음 사유	승인·변경이력
접지 연속성	시험조건·허용값					
I/O·통신	점별 기대동작 (QF-06-1)					
인터록·비상정지	동작·정지·재시작 시나리오					
인버터·PLC	파라미터·Ver·부하조건					
명판·표시	정격·제조번호(판넬 LOT)·경고표시 내용					
입고 검사 기준	주요품 전수 식별·샘플링·성적서 요구					
외함·포장	치수·표면·접지·운송조건					

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

(주)동인엔시스

판넬 공정 이동 및 작업 실적

동인엔시스 | DI-QF-16 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 생산관리 / 제조 | 작성: 판넬별 단계 완료 시

프로젝트 번호		판넬 번호(제조번호)		제조 수량	
착수·완료 예정일		승인 도면 Rev / QF-15		생산관리 책임자	

고객이 요구하는 LOT 작업일지·공정이동표는 판넬 LOT(제조번호)별로 이 양식으로 연결한다. 배선·시험 작업자와 실적을 추적하고 불합격은 다음 단계로 인계하지 않는다. 판넬에 부착해 이동시키거나 ERP 공정 실적으로 대체할 수 있다.

공정	확인 기준	일자·수량	작업자·자격	도면 Rev	자재기록(QF-03)	검사기록·판정	인계확인	변경·재작업
입고·불출	QF-03 합격품만 불출 (부품은 LOT 없이 발주·입고번호로 연결)							
외함 준비·가공	외함 입고검사 합격, 타공·가공 도면 일치, 버 제거·청소							
부품 취부	BOM·배치도 일치, 고정 상태							
배선	WI-01·최신 도면, QF-05 작업자 검사							
숙련자 배선 확인	QF-05 숙련자 확인 합격 후 시험 인계							
자체시험·FAT	QF-06 합격, SF-02							
포장·출하	이물 제거·이동부 고정·단자/개구부 보호·방습·명판/취급표시·팔레트 고정·동봉물(도면·키·예비품), 중량·인양점 확인 → PF-00 출하 승인 → QF-04 출하 기록							

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :

구분	작성	검토	승인
성명·서명			
일자			

(주)동인엔시스

공정 위험성평가 및 감소조치

동인엔시스 | DI-SF-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 왕리홍 대리 / 현장 근로자 | 작성: 최초·연 1회·변경·사고/아차사고 시

평가일		구분		공정·범위	
평가자					
참여 근로자 (비정규직 포함·서명)					
결과 공유 방법·일자 (작업 전 회의·게시)					

위험도 = 가능성 P(1 희박 / 2 가능 / 3 빈번) × 중대성 S(1 경미 / 2 휴업부상 / 3 사망·영구장해). 1~2 유지, 3~4 기한부 개선·임시통제, 6~9 작업중지 후 개선(자동 표시). 법규 미충족·급박위험은 점수와 무관하게 중지한다.

대책은 제거 → 대체 → 공학적 통제 → 관리적 통제 → 보호구 순으로 검토한다. 조치 후 잔여 P·S를 재평가하고 책임자가 작업 재개를 승인한다. 수치 기준은 사내 관리기준이다. 아래 위험요인은 예시이며 실제 작업에 맞게 추가·삭제한다.

공정·작업	위험요인	현 조치	P	S	위험도	판정	감소대책 (제거→대체→공학→관리→보호구)	담당·기한	잔여 P	잔여 S	잔여 위험도	조치증거·재개 승인
입고·하역	지게차·대차 운반 중 충돌·협착, 중량물 낙하											
판넬 인양·이동	크레인·호이스트 인양 중 낙하·전도·협착											
외함 타공·가공	드릴·홀소 회전부 말림, 칩 비산, 버에 베임											
부품 취부	전동공구·모서리 베임, 무리한 자세											
배선	탈피·압착공구 베임, 손목 반복동작, 장시간 서서 작업											
부스바 가공 (해당 시)	절단·벤딩 협착, 중량물 취급											
열수축·납땜 (해당 시)	히트건·인두 화상, 흄 흡입											
자체시험·FAT 통전	감전·아크, 잔류전하, 시험구역 무단 접근											

공정·작업	위험요인	현 조치	P	S	위험도	판정	감소대책 (제거→대체→공학→관리→보호구)	담당·기한	잔여 P	잔여 S	잔여 위험도	조치증거·재개 승인
절연·내전압 시험	고전압 감전, 시험 후 잔류전하											
SAT 현장	혼재작업, 회전기기 말림, 고소·추락, 고객 설비 오동작											
출장·이동	차량 운전·현장 이동 중 교통사고											
설계·PLC 사무	VDT 작업·근골격계, 장시간 작업											
화재·비상	포장재·전기 화재, 소화기·대피로 확보											

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :

구분	작성	검토	승인
성명·서명			
일자			

(주)동인엔시스

시험 통전 및 정전 작업 안전 확인

동인엔시스 | DI-SF-02 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 작업 책임자 / 왕리홍 대리 | 작성: FAT/SAT 작업 시작·전원상태 변경·종료 시

프로젝트 번호		현장		
작업일		판넬·전원 범위		
작업책임자		시험자		
감시자		위험성평가 번호		
작업모드		허가·현장요구		
통전 승인자·시각		종료 확인자·시각		

정전 작업(LOTO)과 의도적 통전시험을 구분한다. 급박위험은 즉시 중지한다. 통전 중 배선·수정은 금지하고 재정전·잔류전하 확인 후 실시한다. 전원 상태가 바뀔 때마다 해당 행을 기록한다(행 추가 가능).

시점·항목	확인기준	결과	확인자·시각	미흡·조치
정전	전원·역급전 식별 → 차단 → 개별 잠금/표지 → 잔류에너지 방전 → 무전압 확인			
작업전	QF-15 시험조건·전자부품 보호·접지·시험기 유효(QF-11) 확인			
통전준비	작업자 철수·도어/가드·출입통제·감시자·보호구·비상차단 확인			
통전승인	책임자 승인 후 통제된 잠금 해제·시험전원 인가			
수정전	차단·잠금·잔류전하·무전압 재확인			
재통전	통전준비·통전승인 항목 재확인			
종료	정전·복구·잔류에너지·이물·비상차단·작업자 철수 확인			

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :

구분	작성	검토	승인
성명·서명			
일자			

(주)동인엔시스

외주 및 현장 혼재 작업 안전 협의

동인엔시스 | DI-SF-03 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 생산관리 / 왕리홍 대리 | 작성: 외주 현장작업 시작 전·조건 변경 시

업체		현장		작업내용	
작업 기간 / 인원		당사 책임자		외주 책임자	
고객 현장책임자			작업허가·현장규칙		
필요 자격·교육·보호구					

당사·외주 양측 확인 증거를 남기며 발주만으로 안전관리를 대체하지 않는다. 위험·인원·작업조건이 바뀌면 재협의한다. 당사 사업장 내 작업은 작업 중 순회 확인과 종료 확인을 남긴다.

협의 항목	위험·관리·결정	당사 담당	외주 담당	확인·서명	변경·종료확인
동시작업	구역·시간·간섭·출입 통제				
전원·LOTO	차단·잠금 주체, 통전 승인 책임				
작업 위험	추락·협착·중량물·전기·화기				
교육·보호구	외주 작업자 교육 확인, 보호구·절연공구				
비상	신고·대피·연락처·구조 범위				
순회 확인	일자·확인자·지적·조치				
검사·인수	외주 배선 검사·출입/종료 확인				

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	당사 책임자	외주 책임자	안전 담당
	성명·서명			
	일자			

안전보건관리담당자 선임 및 직무 평가

동인엔시스 | DI-SF-04 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 대표이사 / 경영관리 | 작성: 선임·변경 시 / 반기(6월·12월) 평가

선임자 / 소속·직책		선임일		
자격 근거 (안전·보건관리자 자격 / 양성교육 이수 등)				
위탁 시: 전문기관 / 계약기간		기관 담당자		
보수교육 이수일			다음 보수교육 기한	

선임 근거: 산업안전보건법 제19조(상시근로자 20~49명 제조업). 선임 증빙은 이 양식과 첨부로 보관한다. 보수교육은 시행규칙 별표4 기준 8시간 이상이며 주기는 MF-05에서 확인한다.

부여 권한: 급박위험 시 작업중지 / SF-07 예산 집행 요청 / 외주 작업 중지 요청. 반기마다 대표가 직무 수행을 평가하고 결과를 SF-08에 연결한다. 미흡은 개선 계획과 기한을 정한다.

직무	수행 기준	상반기 실적·증거	상반기 평가	하반기 실적·증거	하반기 평가	미흡·개선 조치	대표 확인
위험성평가 실시·조치 지도 (SF-01)	최초·연 1회·수시 평가, 대책 이행 확인						
안전보건교육 계획·실시 (SF-05)	연간 계획, 반기 이수율 100%						
건강진단·작업환경 확인 (SF-06)	대상자 수검, 유해인자 판정						
산업재해 원인조사·재발방지 (SF-10)	발생 시 조사·대책·SF-01 재검토						
보호구 선정·지급·착용 지도	작업별 지급 기록, 착용 점검						
외주 작업 안전 협의·순회 (SF-03·SF-09)	작업 전 협의, 순회 확인 기록						
법규 준수 확인 (MF-05)	분기 최신성 확인, 연 1회 준수평가						
근로자 의견 청취·회신 (MF-06)	월 1회 협의, 회신 기한 준수						

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	확인	대표이사
	성명·서명			
	일자			

안전보건교육 연간 계획 및 실적

동인엔시스 | DI-SF-05 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 왕리홍 대리 / 경영관리 | 작성: 매년 1월 계획 / 교육 실시 시 / 반기 실적 확인

관리연도		작성자	
대상 인원: 사무직 ( )명 · 제조·시험·시운전 ( )명 · 일용·기간제 ( )명			
법령 확인일 / 확인자			

법정 기준은 산업안전보건법 시행규칙 별표4(2025.5.30 개정)를 옮긴 참고값이다. 연초 계획 시 최신 법령을 다시 확인하고 바뀌었으면 고쳐 적는다.

개인별 이수 서명·평가는 QF-12에 남기고 외부 교육은 수료증을 첨부한다. 일용직은 투입 당일 작업 전에 실시한다. 특별교육 대상 작업(별표5)은 SF-01 결과로 지정한다. 반기 이수율이 100%가 아니면 미이수자·사유·보충 일정을 적고 SF-08에 보고한다.

교육 종류	대상	법정 기준 (시간·주기)	계획 월	실시일·시간	대상/이수 인원	미이수·보충	증거 (QF-12·수료증)
정기교육 (사무직)	사무직 종사자	매반기 6시간 이상					
정기교육 (제조·시험·시운전)	그 밖의 근로자	매반기 12시간 이상					
채용 시 교육 (정규직·1개월 초과 기간제)	신규 채용자	8시간 이상					
채용 시 교육 (1주 초과~1개월 기간제)	해당자	4시간 이상					
채용 시 교육 (일용·1주 이하 기간제, 투입 전)	일용직	1시간 이상					
작업내용 변경 시 교육	작업 변경자	2시간 이상 (일용·1주 이하 기간제 1시간 이상)					
특별교육 (정전·활선 등 전기작업)	SF-01 지정 작업자	16시간 이상 (최초 작업 전 4시간, 12시간은 3개월 내 분할) / 단기·간헐 2시간 / 일용 2시간					
특별교육 (크레인·호이스트 등 해당 시)	해당 운전·신호자	위와 같음					
관리감독자 정기교육	관리감독자	연간 16시간 이상					
안전보건관리담당자 보수교육	왕리홍 대리	8시간 이상 (주기는 MF-05 확인)					

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

(주)동인엔시스

건강진단 및 작업환경 관리대장

동인엔시스 | DI-SF-06 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 경영관리 / 왕리홍 대리 | 작성: 매년 1월 대상자 확정 / 수검 후 / 연 1회 유해인자 판정

관리연도		검진기관		작성자	
유해인자 판정자·일자					
유해인자 판정 (소음 / 분진 / 유기용제 / 기타): 노출 작업 유무·근거					
노출 작업 시: 특수·배치전 대상자 / 작업환경측정 기관·측정일·결과 조치					

일반건강진단: 사무직 2년 1회, 제조·시험·시운전 인원 연 1회 이상. 국민건강보험 일반건강검진 수검으로 갈음할 수 있다(수검 확인 증빙 보관).
검진 결과표는 개인정보로 분리 보관하고 이 대장에는 수검 여부와 사후관리만 적는다. 결과 관련 서류는 5년 이상 보존한다.

성명(사번)	직무 구분	검진 종류	주기	예정 월	수검일	사후관리 필요·조치	확인

성명(사번)	직무 구분	검진 종류	주기	예정 월	수검일	사후관리 필요·조치	확인

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

안전보건 예산 편성 및 집행

동인엔시스 | DI-SF-07 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 대표이사 / 왕리홍 대리 / 경영관리 | 작성: 매년 1월 편성 / 분기 집행 확인 / 추가 필요 시

관리연도		승인자·승인일	
분기 집행 확인일 (3·6·9·12월) / 확인자			
추가 예산 요청 내용 / 요청자 / 승인자·일자			

위험성평가 개선대책(SF-01), 반기 점검 미흡(SF-08), 근로자 의견(MF-06)에서 나온 개선 비용을 우선 반영한다. 편성한 예산은 용도대로 집행하고, 미집행·용도 변경 시 사유와 승인자를 기록한다.

항목	세부 내용	편성액(원)	집행액(원)	집행률	집행일·증빙	미집행 사유·조치	관련 기록
보호구 (절연장갑·안전화·보안경 등)							
안전보건교육 (외부 교육·강사)							
건강진단·작업환경측정							
시설·설비 개선 (위험성평가 대책)							
전기 안전 장비 (LOTO 키트·검전기·절연공구)							
비상대응 (소화기·구급함·훈련)							
관리담당자 위탁·외부 컨설팅							
기타							
합계		**0**	**0**				

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

반기 안전보건 이행점검

동인엔시스 | DI-SF-08 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 왕리홍 대리 / 대표이사 | 작성: 6월·12월(반기 1회) / 중대재해·중대한 변경 후 추가

점검 기간		점검일		점검자	
대표 보고일·확인					
게시·표지: 법령 요지 / 안전보건표지 / 비상연락망 / MSDS·경고표시 — 위치·상태					
기계·기구(사용 시): 크레인·호이스트·지게차 검사·점검·운전자격 / 전기설비 접지·누전차단기					

중대재해처벌법 시행령 제4조·제5조의 이행 항목을 반기마다 점검하여 대표에게 보고한다. 판정(적합/부분/미흡)에는 근거 기록 번호를 함께 적는다. 미흡은 QF-09로 조치하고 SF-07 예산에 반영한다.

점검 항목	확인 기준	근거 기록	판정	미흡 내용	조치·담당	기한	완료 확인
안전보건 방침·목표 (MF-03)	방침 게시·공유, 목표 실적 확인						
유해·위험요인 확인·개선 (SF-01)	반기 점검, 6~9 위험 개선 완료						
안전보건 예산 편성·집행 (SF-07)	용도대로 집행, 미집행 사유						
관리담당자 선임·직무 평가 (SF-04)	선임 유효, 반기 평가 실시						
종사자 의견 청취·조치 (MF-06)	월 1회 협의, 조치 회신						
재해 대응 절차·비상훈련 (SF-10·MF-06)	대응 절차 게시, 연 1회 훈련						
외주 안전보건 확보 (SF-09·SF-03)	선정 전 평가, 작업 전 협의						
교육·건강진단 (SF-05·SF-06)	반기 이수율, 수검 현황						
안전·보건 관계 법령 이행 (MF-05)	의무별 준수 상태, 미준수 조치						

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

외주(수급인) 안전보건 역량 평가

동인엔시스 | DI-SF-09 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 생산관리 / 왕리홍 대리 | 작성: 신규 외주 선정 전 / 연 1회 / 사고·중대한 문제 시

업체명		평가일	
작업 내용 (외함 제작·현장 배선·기타)		작업 장소 (당사·고객 현장)	
평가자		조건·개선 요구 / 기한	

QF-10(품질·납기 평가)과 함께 실시한다. 점수: 2 충족 / 1 일부 / 0 미흡. 판정은 자동 계산: 적합(12점 이상)·조건부(8~11점)·부적합(7점 이하 또는 필수★ 0점). 부적합 업체는 개선을 확인하기 전 발주하지 않는다.

당사 사업장 내 작업 시: 작업 전 SF-03 협의, 작업 중 순회 확인(일자·확인자), 작업 종료 확인을 남긴다.

평가 항목	확인 방법·증빙	점수 (0~2)	필수	확인자	의견	개선 요구	재확인
안전보건 책임자·비상 연락체계	책임자 지정·비상연락망						
작업자 안전보건교육 실시	교육 일지·이수증		★				
작업 위험요인 파악 (위험성평가 등)	위험성평가서·작업계획		★				
전기작업 자격·보호구·절연공구	자격증·보호구 지급·점검 기록		★				
산업재해 이력·재발방지	최근 3년 재해 현황·대책						
작업계획서·비상 대응 방법	작업계획서·비상조치 절차						
산재보험 등 보험 가입	가입 증명서						
당사 안전수칙·SF-03 이행 확약	서명된 확약서						
총점 (16점 만점)				**판정**	**모든 항목 평가 후 판정**		

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

산업재해·중대재해 발생 대응 및 보고

동인엔시스 | DI-SF-10 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 왕리홍 대리 / 대표이사 | 작성: 재해·중대한 아차사고 발생 즉시 / 조사 완료 시

발생 일시		장소 (공장·고객 현장)		재해자 소속 (정규·일용·외주)	
재해 내용·부상 정도					
중대재해 노동관서 보고: 일시·방법·수신자					
산업재해조사표 제출일·접수번호			QF-09 번호 / SF-01 재검토일		
원인조사 참여자 (해당 작업 근로자 포함)					

즉시 조치 순서: ① 작업중지·전원 차단(LOTO) ② 재해자 구호·119 신고 ③ 추가 위험 제거·출입 통제 ④ 대표·안전 담당 보고 ⑤ 조사 전 현장 보존

중대재해(산업안전보건법: 사망 1명 이상, 3개월 이상 요양 부상자 동시 2명 이상, 부상·질병자 동시 10명 이상)는 지체 없이 관할 지방고용노동관서에 보고한다. 중대재해처벌법상 중대산업재해(사망 1명 이상, 동일 사고 6개월 이상 치료 2명 이상, 동일 유해요인 직업성 질병 1년 내 3명 이상) 해당 여부도 판단해 대표에게 보고한다.

사망 또는 3일 이상 휴업 재해는 발생일부터 1개월 이내 산업재해조사표를 제출하고 사본을 3년 이상 보존한다.

단계	기준·기한	실시 일시	담당	결과·내용	보고·제출처	증거	확인
작업중지·구호·119 신고	즉시						
대표·안전 담당 보고	즉시 (유선)						
중대재해 판단·노동관서 보고	지체 없이						
고객사(원청) 통보 (현장 재해 시)	즉시						
산업재해조사표 제출	발생일부터 1개월 이내						
원인조사 (근로자 참여)	조사 완료 기한 지정						
재발방지대책·SF-01 재검토	대책 승인 후 즉시						
근로자 공유·교육 (QF-12)	대책 확정 후						

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

환경측면 중요도 및 운영관리

동인엔시스 | DI-EF-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 성문기 과장 | 작성: 최초·연 1회·변경 시

평가일		평가 구분		평가자	
검토자					
수명주기 범위: 구매·외주·제조·운송·사용·폐기 / 관리 또는 영향 가능성					

중요도 = 영향크기 I(1 경미 / 2 중간 / 3 심각) × 발생 F(1 드묾 / 2 간헐 / 3 상시). 6 이상, 법규·고객 필수관리 또는 중대 비상잠재영향은 중요측면(자동 표시), 그 외 일반관리.
실제 미사용·미발생 활동은 근거를 적어 해당없음 처리한다. 중요측면은 관리조건·점검주기·측정 지표를 정하고 MF-03과 연결한다. 아래 측면은 예시이며 실제 활동에 맞게 고친다.

활동·상태	환경측면	환경영향	조건	I	F	점수	필수관리	판정	관리방법·측정·담당	증거·재평가
조립·배선	전선 피복·소선·금속 스크랩	폐기물 발생·자원 소비	정상							
외함 가공 (해당 시)	금속 칩·절삭유	폐기물·토양오염	정상							
입고·포장	종이·비닐·목재·완충재	폐기물 발생	정상							
시험·사무	전력 사용	자원 소비·간접 온실가스	정상							
외함 도장 (외주)	도료·VOC (외주처 관리)	대기오염 (영향 가능)	정상							
세척제·스프레이·마킹	화학물질 취급·누출	토양·수질오염, 화재	비정상							
불량·폐부품	기판·배터리 등 전기전자 폐기물	유해폐기물	정상							
화재	연소가스·소화수	대기·수질오염	비상							
운송·출장	차량 연료 사용	대기오염·온실가스	정상							
제품 사용	제어반 전력 소비 / 인버터·에너지 절감 설계	자원 절약 (긍정)	정상							

활동·상태	환경측면	환경영향	조건	I	F	점수	필수관리	판정	관리방법·측정·담당	증거·재평가
제품 폐기	판넬 폐기 (금속·전선·전자부품)	폐기물·재활용 정보 전달	정상							

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

내부심사 계획 증거 및 결과

동인엔시스 | DI-MF-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 품질 / 독립된 심사원 | 작성: 연 1회·중대한 변경/지적 시 추가

심사 기간		계획일			
범위·기준 (규격 판본·문서·고객요구)					
부서별 심사원·일정		독립성·역량 확인		심사보고일	
보고·공유 대상 / 후속 확인일					

심사계획과 결과를 한 양식으로 관리한다. 규격별 전 범위를 연간 계획에 포함하고 위험·전년결과에 따라 표본·주기를 조정한다. 자기 업무 심사 금지.
프로젝트 기록뿐 아니라 근로자 참여, 비상훈련, 환경·안전 법규 준수평가, 변경관리까지 확인한다. 판정: 적합 / 부적합 / 관찰 / 해당없음.

프로세스·요구	대상·표본	확인한 객관적 증거	판정	부적합·요구조항	QF-09·담당·기한	후속·효과 확인
조직·방침	범위·이해관계자·기후관련 판단·리더십					
수주·설계	입력·검토·검증·변경·기준표					
구매·외주	승인·성과·안전협의					
제조·검사	판넬 LOT·작업자·배선·FAT·교정·출하					
현장·고객	SAT·인수·AS·고객재산					
지원	문서·백업·교육·검사원 역량					
안전	근로자 참여·위험·변경·비상·사건					
환경	중요측면·수명주기·법규·성과					
평가·개선	목표·준수평가·경영검토·시정효과					

프로세스·요구	대상·표본	확인한 객관적 증거	판정	부적합·요구조항	QF-09·담당·기한	후속·효과 확인

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

통합 경영검토 및 결정 추적

동인엔시스 | DI-MF-02 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 대표이사 / 품질 | 작성: 연 1회·중대한 변경 시

검토일		대상 기간	
참석자			
결정 공유 대상 (근로자 포함)		공유일·증거	

출력은 통합경영시스템의 적절성·충족성·효과성 판단과 개선·변경·자원 결정을 포함한다. 검토 생략 항목은 이유를 기록한다.

입력사항	현황·추이·증거	판단·결정	조치·필요 자원	담당·기한	후속 결과
이전 조치	미완료·완료 효과				
상황·이해관계자	기후·법규·고객요구·위험 변화 (MF-04)				
고객 만족	QF-14 의견·클레임·고객감사 결과				
목표·성과	MF-03 품질·납기·환경·안전 지표 추이				
프로세스·제품	FAT 1차 합격률·NCR·AS·계측기 이상				
심사·NCR	내/외부심사·사건·클레임·시정효과				
공급자	QF-10 품질·납기·안전성과				
법규	MF-05 준수평가·미준수				
근로자·비상	MF-06 협의·교육·훈련·소통				
위험·기회	대응 효과·추가 필요				
자원·개선	인력·설비·예산·시스템 변경				

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성(품질)	검토	승인(대표)
	성명·서명			
	일자			

(주)동인엔시스

연간 목표 실행계획 및 성과

동인엔시스 | DI-MF-03 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 대표 / 각 담당 | 작성: 연초·분기 실적·경영검토

대상연도		승인자·일자	

고객·법규·중요측면·위험 결과와 연결한다. 사내 목표값은 대표 승인 후 유효하다. 분기 실적과 증거를 적고, 사고 0건만으로 안전성과를 평가하지 않고 고위험 개선 이행 등 선행지표도 본다.

분야·목표	지표·산식·기준실적	목표값·기한	실행계획·필요자원	담당	1분기	2분기	3분기	4분기	평가·미달조치
품질·FAT	FAT 1차 합격률 = 재작업 없는 최초 합격 판넬 / 시험 판넬								
품질·납기	납기준수율 = 약정 납기 내 납품 / 전체 납품								
고객	클레임·AS 건수 또는 고객 만족 점수 (QF-14)								
안전·고위험 개선	SF-01 위험도 6~9 개선 이행률								
안전·교육	법정교육 이수율 (SF-05)								
환경·중요측면	분리배출 이행·전력 사용량 등 (EF-01)								

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

조직상황 이해관계자 위험 및 기회

동인엔시스 | DI-MF-04 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 대표 / 품질·안전·환경 | 작성: 최초·연 1회·주요 변화 시

검토일		검토자	
적용 범위			
기후변화 관련 여부·판단 근거			

외부·내부 이슈와 고객·근로자·공급자·감독기관 요구를 검토한다. 기후변화는 공급망·침수·폭염·에너지·현장 조건과의 관련 여부를 이유와 함께 판단한다(ISO 9001·14001·45001 Amd 1:2024).

구분·내용	요구·영향·의무	우선순위·근거	대응·기회	담당·기한	실행증거	효과·재검토
고객	사양·납기·기록·안전·감사					
직원·비정규직	안전·교육·참여					
외주·공급자	도면·납기·안전 협업					
인증기관·감독기관	규격·법규 적합, 심사 대응					
내부상황	인원·역량·설비·버전관리					
외부상황	법규·공급망·환경조건					
기후변화	관련 여부·기대 요구·대응					
리스크 예시	핵심 부품 납기 지연·외주 배선 품질·통전 사고·PLC 버전 혼선·일용직 숙련도					
기회 예시	양식 통일·ERP 연계·에너지 절감 제어					

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

적용 표준 법규 및 기타 요구사항 준수평가

동인엔시스 | DI-MF-05 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 왕리홍 대리·성문기 과장 / 품질 | 작성: 최초·변경 시·분기 최신성 확인·연 1회 평가

확인일		평가자 / 검토자	
대상 사업장·작업			

기재된 목록은 검토 대상이다. 확인되지 않은 의무를 준수로 표시하지 않는다. 법정주기가 사내주기보다 짧으면 법정주기를 적용한다. 2026판 발행과 현재 인증판본은 구분하여 전환 승인 후 문서를 갱신한다.

담당: 안전 법규 왕리홍 대리 / 환경 법규 성문기 과장 / 인증·고객요구 품질. 조항은 국가법령정보센터(law.go.kr) 최신본으로 확인하고 확인일을 적는다.

법규/표준·판본	구체 의무·조항	적용여부·근거	평가기준·주기	담당	증거·확인일	상태	조치·재평가
ISO 9001·14001·45001 인증	인증서 범위·판본·유효기간·2026판 전환 계획·Amd 1:2024(기후변화)						
고객 요구 (현대터보기계)	계약·품질요구·신규업체 평가표 판본·LOT/검사기록						
고객 요구 (아트라스콥코 등)	계약·공급자 요구·현장 안전규정						
산업안전보건법 제19조	안전보건관리담당자 선임·증빙 (상시 20~49명 제조업)						
산업안전보건법 제29조·제32조	근로자 정기·채용·작업변경·특별교육 / 관리담당자 보수교육						
산업안전보건법 제34조·제37조	법령 요지 게시 / 안전보건표지						
산업안전보건법 제36조	위험성평가 실시·근로자 참여·결과 공유·기록 3년 보존						
산업안전보건법 제38조, 안전보건규칙 전기작업	정전전로·충전전로 작업 조치, 누전차단기·접지						
산업안전보건법 제54조·제57조	중대재해 보고 / 산업재해조사표 1개월 이내 제출·3년 보존						
산업안전보건법 제63조·제64조	도급인 안전조치, 수급인 작업 협의·순회점검						

법규/표준·판본	구체 의무·조항	적용여부·근거	평가기준·주기	담당	증거·확인일	상태	조치·재평가
산업안전보건법 제93조 등	크레인·호이스트 안전검사, 지게차 점검·운전자격						
산업안전보건법 제114조	MSDS 비치·게시·교육·경고표시 (세척제·도료 등)						
산업안전보건법 제125조·제129조·제130조	작업환경측정·일반/특수건강진단						
중대재해처벌법 제4조, 시행령 제4조·제5조	안전보건관리체계 구축·반기 점검·대표 보고						
폐기물관리법	사업장폐기물 분리·보관·위탁처리·인계 증빙						
화학물질 관계 법령	취급물질 해당 여부·표시·보관						
소방 관계 법령	소화설비·자체점검·소방안전관리자 해당 여부						
전기안전관리법	자가용 전기설비 전기안전관리자 선임(대행) 해당 여부						
대기환경보전법	도장·용접 등 배출시설 해당 여부 (외주 시 해당없음 근거)						

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			

근로자 협의 및 비상훈련 기록

동인엔시스 | DI-MF-06 | Rev.00 | 제정 2026.10.01 | 시행일: 대표 승인일 · 담당: 안전·환경 담당 | 작성: 월 1회 협의 / 연 1회 훈련 / 변경·실제 비상 후

구분		일자·장소	
진행자		참석 인원 (비정규직 포함)	
협의 안건 또는 훈련 시나리오·목표			
근로자 의견·참여 장벽·익명 의견 / 훈련 수행·소요시간			
평가자		공유 대상·일자·증거	

기존 회의록이 이 필드를 모두 포함하면 대체 가능하다. 화재·감전·누출 등 실제 위험에 맞는 시나리오로 신고·대피·전원차단·응급연락을 연습하며 결과로 계획을 수정한다. 참석 서명은 QF-12 서명란 또는 기존 서명부를 첨부한다.

의견·문제·훈련평가	개선조치	담당	기한	완료·증거	효과 확인·공유

첨부·대체 기록 번호와 보관 경로 / 적용 제외(해당없음) 사유 / 미결 확인 :	구분	작성	검토	승인
	성명·서명			
	일자			